

第 7 章 地转适应过程

7.1 什么是地转适应过程

定义 7.1: 地转适应过程

如果某时刻风场明显偏离地转，但在科氏力、气压梯度力、重力场的作用下，大气自身就含有不断调整到准地转平衡的动力过程，使得原来的地转偏差减弱，而建立起新的地转平衡，这就是地转适应过程。

7.2 地转适应的成因

性质 7.1: 地转适应成因

1. 惯性重力波传播和频散，使局地不平衡部分向外传播
2. 必须有科氏力使得涡旋场和气压场建立一种新的平衡关系

从正压扰动方程 (不考虑基本气流, f 是常数)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} + fv \\ \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial y} - fu \end{cases} \quad (7.1)$$

对此方程进行涡度运算和散度运算，得到

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = -f \Delta \chi \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta \phi + f \Delta \psi \end{cases} \quad (7.2)$$

如果不考虑地球自转，不考虑科氏力 ($f = 0$)

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta \phi \end{cases} \quad (7.3)$$

涡度守恒, $\psi(t) = \psi(0)$, 假设 $t \rightarrow \infty$ 建立完成, 此时

$$\Delta \chi \rightarrow 0, \quad \Delta \phi \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow 0$$

如果没有科氏力, “适应” 的结果是流场 (ψ) 与气压场 (ϕ) 无关!

7.3 正压大气中的地转适应和尺度效应

7.3.1 正压大气中适应了场

正压大气地转适应，尺度效应

设基本态是静止大气

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} + f}{\varphi} \right) = 0 \quad (7.4)$$

令总位势厚度 $\varphi = \bar{\varphi} + \varphi'$, $\bar{\varphi} = gH$ 为常数。浅水位涡守恒为

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{\zeta + f}{\bar{\varphi} + \varphi'} \right) = 0.$$

在静止基本态上舍去扰动二次项, $1/(\bar{\varphi} + \varphi') \simeq \bar{\varphi}^{-1}(1 - \varphi'/\bar{\varphi})$ 。这里位涡本身不等于零, 为零的是其物质变化率。现在对其进行线性化

$$\Omega_{\vartheta} = \frac{f}{\bar{\varphi}} + \frac{1}{\bar{\varphi}} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \right)$$

以下从完整位涡中减去常数背景并乘以 $\bar{\varphi}$, 将该线性扰动不变量简记为 Ω_{ϑ} 。引入流函数 $\Delta\psi = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$, 则

$$\Omega_{\vartheta} = \Delta\psi - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \quad (7.5)$$

注: $\Omega_{\vartheta} = \Delta\psi - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left(\Delta\psi - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \right) = 0$, 意味着地转适应过程存在不变量
则当 $t \rightarrow \infty$ 时

$$\Omega_{\vartheta}^{(0)} = \Omega_{\vartheta}^{(\infty)} \quad (7.6)$$

$$\Delta\psi^{(\infty)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi'^{(\infty)} = \Delta\psi^{(0)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi'^{(0)} \quad (7.7)$$

适应了场 (地转风)

$$\begin{cases} u^{(\infty)} = -\frac{\partial\psi^{(\infty)}}{\partial y} = -\frac{1}{f} \frac{\partial\varphi'^{(\infty)}}{\partial y} \\ v^{(\infty)} = \frac{\partial\psi^{(\infty)}}{\partial x} = \frac{1}{f} \frac{\partial\varphi'^{(\infty)}}{\partial x} \end{cases} \quad (7.8)$$

定义 7.2: 地转流函数

$$\psi^{(\infty)} = \frac{1}{f} \varphi'^{(\infty)} \quad (7.9)$$

代回式子 (7.7) 即有

$$\Delta\psi^{(\infty)} - \frac{f^2}{\bar{\varphi}} \psi^{(\infty)} = \Delta\psi^{(0)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi'^{(0)} \quad (7.10)$$

因此终态 = 初态 $\Omega_{\vartheta}^{(0)}$

$$\left[\Delta - \frac{f^2}{\bar{\varphi}} \right] \psi^{(\infty)} = \Delta\psi^{(0)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi'^{(0)} = \Omega_{\vartheta}^{(0)} \quad (7.11)$$

7.3.2 尺度效应

我们使用量纲分析来讨论尺度效应

定义 7.3: Rossby 变形半径

做出如下定义

$$L_0^2 = \frac{\bar{\varphi}}{f^2} = \frac{gH}{f^2} \quad (7.12)$$

其中 L_0 指: Rossby 变形半径将 x, y 无量纲化,

$$(x', y') = \left(\frac{x}{L}, \frac{y}{L} \right)$$

将 ψ 无量纲化,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial x} &= \frac{\bar{\psi}}{L} \frac{\partial \psi'}{\partial x'} & \psi' &= \frac{\psi}{\bar{\psi}} \\ \Delta \psi &= \frac{\bar{\psi}}{L^2} \left(\frac{\partial^2 \psi'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 \psi'}{\partial y'^2} \right) = \frac{\bar{\psi}}{L^2} \Delta^* \psi \end{aligned}$$

所以

$$\Delta^* \psi^{(\infty)} - \left(\frac{L}{L_0} \right)^2 \psi^{(\infty)} = \Delta^* \psi^{(0)} - \left(\frac{L}{L_0} \right)^2 \frac{\varphi^{(0)}}{f} \quad (7.13)$$

Case1. 尺度特小时, $O\left(\frac{L}{L_0}\right) \gg O(1)$

$$\Delta^* (\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)}) = \left(\frac{L}{L_0} \right)^2 \left(\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f} \right) \quad (7.14)$$

则

$$O\left(\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f}\right) \ll O\left(\Delta^* (\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)})\right) \approx 0 \quad (7.15)$$

$$\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f} \doteq 0 \Rightarrow \psi^{(\infty)} \doteq \frac{\varphi^{(0)}}{f}$$

$$\begin{cases} \psi^{(\infty)} \doteq \frac{\varphi^{(0)}}{f} \\ \varphi^{(\infty)} \doteq \varphi^{(0)} \end{cases} \quad (7.16)$$

结论:

尺度较大时, 流场 (风场) 向气压场调整 (适应), 而气压场适应前后可以维持

Case2. 尺度特小时, $O\left(\frac{L}{L_0}\right) \ll O(1)$

$$O\left(\Delta^* (\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)})\right) \ll O\left(\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f}\right) \doteq 0 \quad (7.17)$$

$$\Delta^* (\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)}) \doteq 0$$

全空间成立, 因此

$$\begin{cases} \psi^{(\infty)} \doteq \psi^{(0)} \\ \varphi^{(\infty)} \doteq f \psi^{(\infty)} \end{cases} \quad (7.18)$$

结论:

尺度较小时, 气压场向流场 (风场) 调整 (适应), 而风场适应前后可以维持

7.3.3 最简单的一维正压模型

方程 7.1: 一维正压模型

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \phi}{\partial x} & (1) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \phi}{\partial y} & (2) \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + c_0^2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0 & (3) \end{cases} \quad (7.19)$$

其中 $c_0^2 = gH$, 初边值条件

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \Big|_{t=0} = 0 \quad v \Big|_{t=0} > 0 \quad u \Big|_{t=0} = 0$$

由 (1) 可知 $\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = fv > 0$, 又由于 $u \Big|_{t=0} = 0 \Rightarrow$ 西风 $u > 0$

1. 尺度较小时

$\frac{\partial u}{\partial x}$ 较大, 由 (3) 可知 $\left| \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|$ 也较大, 短时间内, 南风还未削弱时, 平衡流场的气压场已经建立. 即流场不变, 气压场变化大, 适应流场.

2. 尺度较大时

$\frac{\partial u}{\partial x}$ 较小, $\left| \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|$ 也较小, 因此平衡南风的气压场要较长时间才能建立, 南风已大大被削弱了, 亦即气压场刚建立, 流场已经所剩无几, 说明尺度较大时, 流场变化大, 气压场可以维持不变, 风场向气压场适应.

定理 7.1: 正压大气的地转适应理论

讨论地转适应时, 以 Rossby 变形半径 L_0 作为参照

$$L_0 = \frac{1}{|f|} \sqrt{gH} \quad (7.20)$$

尺度较大时: 气压场适应前后维持, 风场向气压场适应 (大风变)

尺度较小时: 风场适应前后维持, 气压场向风场适应 (小气变)

7.4 斜压大气及其垂直结构

首先由位涡守恒

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\Delta\psi + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial \sigma} \right) \right] = 0 \quad (7.21)$$

即

$$\Delta\psi^{(\infty)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial \varphi^{(\infty)}}{\partial \sigma} \right) = \Delta\psi^{(0)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial \varphi^{(0)}}{\partial \sigma} \right) = \Omega_{\vartheta}^{(0)} \quad (7.22)$$

斜压大气中适应了场仍然是地转平衡，而其具体情形与初始扰动的垂直结构有着密不可分的联系。

地转流函数 $\psi^{(\infty)} = \frac{1}{f} \varphi'^{(\infty)}$ 代入式 (7.22)

$$\left[\Delta + f^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) \right] \psi^{(\infty)} = \Omega_{\vartheta}^{(0)}$$

令 $c^2 = \text{const}$, $L_1 = \frac{c_1}{|f|}$ 为 Rossby 变形半径 (c_1 为重力内波波速)，将上式无量纲化

$$\begin{aligned} \Delta^* \psi^{(\infty)} + \left(\frac{L}{L_1} \right)^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{\partial \psi^{(\infty)}}{\partial \sigma} \right) &= \Delta^* \psi^{(0)} + \left(\frac{L}{L_1} \right)^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{\partial (\varphi^{(0)}/f)}{\partial \sigma} \right) \\ \Rightarrow \Delta^* \left(\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)} \right) &= \left(\frac{L}{L_1} \right)^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[\sigma^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\varphi^{(0)}}{f} - \psi^{(\infty)} \right) \right] \end{aligned} \quad (7.23)$$

1. 初始扰动垂直结构简单

则

$$O \left(\frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\varphi^{(0)}}{f} - \psi^{(\infty)} \right) \right) \right) \ll O(1)$$

斜压大气的地转适应尺度效应与正压大气一样。

2. 初始扰动垂直结构比较复杂

则

$$O \left(\frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{1}{f} \frac{\partial \varphi^{(0)}}{\partial \sigma} \right) \right) \gg O(1)$$

如果量级平衡，则需要 $O \left(\frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sigma^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \psi^{(\infty)} \right) \right) \gg O(1)$

一般而言，只要特征尺度 L 不太小 $\Rightarrow \psi^{(\infty)} = \frac{1}{f} \varphi^{(0)}$ ，气压场可以维持。

性质 7.2: 斜压大气的地转适应理论

- (1) L 较小时 ($L \ll L_1$) 气压场向流场适应，**流场维持**。
- (2) L 较大时 ($L \gg L_1$) 流场向气压场适应，**气压场维持**。
- (3) 同一纬度、同一扰源，在斜压大气中容易满足 $L > L_1$ ，相对于正压大气，斜压大气**气压场较能维持**。
- (4) 垂直结构应投影到本征模态：每个模态使用自己的 c_j 与 $L_{D,j} = c_j/|f|$ ，不能只凭“所在高度”判断波速大小。
- (5) 在相同稳定性和边界模型中，更细的垂直结构通常对应更小的等效波速和变形半径，因而更易满足 $L \gg L_{D,j}$ 。
- (6) “高层偏动力、低层偏热力”至多是特定背景下的经验概括，不能由地转适应理论单独推出；还需分析热源、边界和垂直模态。

用单个水平傅里叶分量直接验证尺度效应

令水平总波数 K ，平衡投影满足

$$\hat{\psi}_{\text{bal}} = \frac{K^2 \hat{\psi}_0 + L_D^{-2} \hat{\varphi}_0 / f}{K^2 + L_D^{-2}}.$$

$KL_D \gg 1$ 时保留初始涡旋风场， $KL_D \ll 1$ 时保留初始位势场。这里保留的是**涡旋部分**，初始辐散风并不由这个公式保持。

一维例子也应理解成有空间结构的局地南风扰动；若南风处处均匀，只有惯性振荡，不会由水平辐散建立局地气压梯度。无耗散周期域中的单一快波不会自行消失，“终态”更准确地指平衡分量或局地波能辐射后的极限。